Studijski program: Datum:
Broj indeksa:
Ime i prezime:

Drugi računarski kolokvijum iz predmeta

Osnovi računarske inteligencije

Grupa 4B

Računarski zadaci: *Napomena: Na početku pajton fajla u komentaru napisati ime i prezime i broj indeksa. Prilikom predavanja folder zipovati i nazvati Ime_Prezime_index.zip (primer: Marko_Markovic_RA_14_21.zip), bez upotrebe specijalnih karaktera.*

Zadatak 1

Implementirati sledeću aktivacionu funkciju, bez korišćenja ugrađenih funkcija.

$$h(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

Zadatak 2

Dat je skup podataka sa slikama mačaka. Slike su organizovane u foldere. Ime foldera predstavlja klasu kojoj slika mačke pripada. Kreirati najbolji model koji prediktuje klasu kojoj slika pripada.

Potrebno je ispisati tačnost (**accuracy**) koju model ostvaruje na test skupu.

Iskoristi aktivacionu funkciju iz prethodnog zadatka.

Teorijski zadaci

Zadatak 1: Objasniti šta je *vanishing gradient* problem.

Zadatak 2: Objasnite zašto nam je potrebna funkcija aktivacije kod neuronskih mreža i kakav klasifikacioni modeli bi imali bez nje.